



Devoir de Mathématiques n°2

☞ Exercice 1 ()

Résoudre :

- ❶ $\frac{x^3 + 3x - 4}{x^4 - 1} \leq 0$
- ❷ $x - 3 \geq \sqrt{x^2 - 2x}$
- ❸ $x^2 + |x| - 6 = 0$
- ❹ $\sqrt{2x^2 - 4x + 1} \leq -x + 3.$

☞ Exercice 2 ()

Étant donné un triangle ABC , construire les points I, J et K définis par :

- I est le barycentre de $\{(A, 2), (C, 1)\}$
 - J est le barycentre de $\{(A, 1), (B, 2)\}$
 - K est le barycentre de $\{(C, 1), (B, -4)\}$
- ❶ Démontrer que B est le barycentre de $\{(K, 3), (C, 1)\}$.
 - ❷ Quel est le barycentre de $\{(A, 2), (K, 3), (C, 1)\}$?
 - ❸ Dédurre de 2) que J est le milieu de $[IK]$.

☞ Exercice 3 ()

- ❶ Un repère est donné dans le plan.
 - a) On donne $A(1, -4)$, $B(5, 0)$ et $C(3, 2)$. Écrire une équation de la droite (D) passant par B et de vecteur normal $\overrightarrow{AC}$.
 - b) Montrer que l'équation suivante est celle d'un cercle dont on déterminera le centre et le rayon : $x^2 + y^2 - 3x - y = 0$.
- ❷ Soit RST un triangle tel que $RS = 2$, $RT = 3$, $ST = 4$ et soit G le barycentre du système $\{(T, 2), (S, -3), (T, -1)\}$.
 - a) Calculer $\overrightarrow{RS} \cdot \overrightarrow{RT}$.
 - b) Calculer alors RG^2 .